Lecture 01 - 李代数基础，可解与幂零李代数

AI 整理

专业术语解释

- **Lie algebra (李代数)**: 域F 上的向量空间，配备了满足双线性、斜对称性及雅可比恒等式的乘法运算（李括号）。
- **Lie subalgebra (李子代数)**: 李代数中在李括号运算下封闭的向量子空间。
- **Ideal (理想)**: 满足$[\mathfrak{g}, \mathfrak{h}] \subseteq \mathfrak{h}$ 的李代数子空间$\mathfrak{h}$。
- **Lie algebra homomorphism/isomorphism (李代数同态/同构)**: 保持李括号运算的线性映射/双射。
- **Commutator series (换位子列)**: 由$\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{g}$，$\mathfrak{g}_{j+1} = [\mathfrak{g}_j, \mathfrak{g}_j]$ 递推定义的递降理想列。
- **Solvable (可解)**: 换位子列最终趋于零的李代数。
- **Lower central series (下中心列)**: 由$\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{g}$，$\mathfrak{g}_{j+1} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}_j]$ 递推定义的递降理想列。
- **Nilpotent (幂零)**: 下中心列最终趋于零的李代数。
- **Centralizer (中心化子)**: 李代数中与给定子集所有元素可交换的元素构成的子代数。
- **Center (中心)**: 与整个李代数中所有元素可交换的元素构成的理想，记作$\mathfrak{z}_{\mathfrak{g}}$ 或$Z(\mathfrak{g})$。
- **Normalizer (正规化子)**: 使得李括号运算结果落在给定子代数中的元素构成的子代数。
- **Commutator/Derived subalgebra (导代数/换位子代数)**: $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$，即由所有形如$[X, Y]$ 的元素张成的理想。
- **Derivation (导子)**: 满足莱布尼茨法则（$D[X, Y] = [DX, Y] + [X, DY]$）的线性自同态。
- **Representation/Module (表示/模)**: 从李代数到向量空间的自同态代数$\mathrm{End}(V)$ 的李代数同态。
- **Adjoint representation (伴随表示)**: 映射$\mathrm{ad} : \mathfrak{g} \to \mathrm{End}(\mathfrak{g})$，定义为$\mathrm{ad}(X)(Y) = [X, Y]$。
- **Complexification/Realification (复化/实化)**: 通过张量积进行标量扩张将实代数化为复代数，或通过限制标量将复代数化为实代数。
- **Nilpotent representation (幂零表示)**: 对任意$X \in \mathfrak{g}$，算子$\pi(X)$ 都是幂零算子的表示。
- **Radical (根)**: 李代数中唯一的最大可解理想，记作$\mathrm{rad}(\mathfrak{g})$。
- **Nilpotent radical / nilradical (幂零根)**: 李代数中唯一的最大幂零理想，记作$\mathrm{nilrad}(\mathfrak{g})$。

1 李代数，同态与域扩张

定义1.1. 域F 上的李代数$\mathfrak{g}$ 是一个F-向量空间，配备了一个双线性且斜对称的乘法运算$[X,Y]$，满足雅可比恒等式:

$$[[X,Y],Z]+[[Y,Z],X]+[[Z,X],Y]=0.$$

定义1.2. 如果$\mathfrak{g}$ 的子集$\mathfrak{h}$ 在$\mathfrak{g}$ 的李括号下自身构成李代数，则称$\mathfrak{h}$ 为李子代数。若满足$[\mathfrak{g},\mathfrak{h}]\subseteq\mathfrak{h}$，则称$\mathfrak{h}$ 为理想。当$\mathfrak{h}$ 是理想时，商空间$\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 自然成为一个李代数，其括号运算定义为$[\overline{X},\overline{Y}]:=\overline{[X,Y]}$。

例1.3. 矩阵空间$\mathfrak{gl}_n(F)$ 赋予括号运算$[X,Y]:=XY-YX$ 成为一个李代数。其子空间$\mathfrak{sl}_n(F):=\{X\in\mathfrak{gl}_n(F)\mid \mathrm{Tr}(X)=0\}$ 也是李代数。

例1.4. 设J_n 为$n\times n$ 的反对角单位阵。辛李代数$\mathfrak{sp}_{2n}(F)$ 和正交李代数$\mathfrak{so}_{2n}(F)$ 及$\mathfrak{so}_{2n+1}(F)$ 分别作为$\mathfrak{gl}_m(F)$ 的子代数可以通过保持相应的反对称或对称双线性型来定义。

例1.5. 紧酉李代数$\mathfrak{u}(n):=\{X\in\mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})\mid X+X^t=0\}$ 以及紧正交李代数$\mathfrak{o}(n)=\mathfrak{so}(n)$。

命题1.6. *(1)* 理想的有限交、有限和、李括号仍然是理想。
(2) 对任意子集$\mathfrak{c}\subseteq\mathfrak{g}$，中心化子$\mathfrak{z}_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{c}):=\{Z\in\mathfrak{g}\mid [Z,X]=0,\forall X\in\mathfrak{c}\}$ 是子代数。特别地，中心$\mathfrak{z}_{\mathfrak{g}}$ 是理想。
(3) 对子代数$\mathfrak{h}$，正规化子$\mathfrak{n}_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}):=\{Z\in\mathfrak{g}\mid [Z,X]\in\mathfrak{h},\forall X\in\mathfrak{h}\}$ 是子代数。
(4) 导代数$[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$ 是理想。
(5) 李代数同态的核是理想。
(6) 导子空间$\mathrm{Der}_F(\mathfrak{g})$ 构成李代数。

定义1.7. 李代数同态是保持李括号运算的线性映射。同构是双射的同态。

例1.8. 设V 为向量空间，关联代数$\mathrm{End}_F(V)$ 通过$[A,B]=AB-BA$ 成为李代数。李代数的表示即同态$\pi:\mathfrak{g}\to\mathrm{End}_F(V)$。特别地，由$X\mapsto\mathrm{ad}(X)=[X,\cdot]$ 给出的映射是伴随表示。

定理1.9. *(1)* 满同态$\varphi:\mathfrak{g}\to\mathfrak{h}$ 诱导同构$\mathfrak{g}/\ker\varphi\simeq\mathfrak{h}$。
(2) 若$\mathfrak{a},\mathfrak{b}$ 为理想，则$(\mathfrak{a}+\mathfrak{b})/\mathfrak{a}\simeq\mathfrak{b}/(\mathfrak{a}\cap\mathfrak{b})$。

定义1.10. 对于域扩张K/F，可通过$\mathfrak{g}_K:=\mathfrak{g}\otimes_F K$ 进行复化或标量扩张；反之，可进行标量限制（如实化）。

命题1.11. 对K/F 域扩张及理想$\mathfrak{h}$，有$[\mathfrak{g}_K,\mathfrak{h}_K]=[\mathfrak{g},\mathfrak{h}]_K$。

例1.12. $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$ 和$\mathfrak{su}(2)$ 的复化均为$\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$。另外存在实李代数同构$\mathfrak{so}(2,1)\simeq\mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$ 和$\mathfrak{su}(2)\simeq\mathfrak{so}(3)$。

2 可解与幂零李代数

定义2.1. 定义$\mathfrak{g}_0=\mathfrak{g}$，$\mathfrak{g}_{j+1}=[\mathfrak{g}_j,\mathfrak{g}_j]$。称$\mathfrak{g}=\mathfrak{g}_0\supseteq\mathfrak{g}_1\supseteq\cdots$ 为换位子列。若其最终终止于0，称$\mathfrak{g}$ 是可解的。

定义2.2. 定义$\mathfrak{g}^0=\mathfrak{g}$，$\mathfrak{g}^{j+1}=[\mathfrak{g},\mathfrak{g}^j]$。称$\mathfrak{g}=\mathfrak{g}^0\supseteq\mathfrak{g}^1\supseteq\cdots$ 为下中心列。若其最终终止于0，称$\mathfrak{g}$ 是幂零的。

例2.3. $\mathfrak{gl}_4(F)$ 中的严格上三角矩阵构成的极大幂零子代数$\mathfrak{n}$ 是幂零的；包含全体上三角矩阵的标准*Borel* 子代数$\mathfrak{b}$ 是可解的。

例2.4. *(2n+1)* 维*Heisenberg* 李代数$\mathfrak{h}_n$ 是一个两步幂零李代数，满足$[\mathfrak{h}_n,\mathfrak{h}_n]=\mathfrak{z}_n\simeq\mathbb{R}$。

引理2.5. *(1)* 幂零李代数必可解。
(2) 对任意$\mathfrak{g}$，商空间$\mathfrak{g}_j/\mathfrak{g}_{j+1}$ 是交换的。

命题2.6. *(1)* 可解/幂零李代数的子代数或同态像仍可解/幂零。
(2) 对于正合序列$0 \to \mathfrak{a} \to \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}/\mathfrak{a} \to 0$，$\mathfrak{g}$ 可解当且仅当$\mathfrak{a}$ 和$\mathfrak{g}/\mathfrak{a}$ 均可解。特别地，$\mathfrak{g}$ 可解当且仅当$[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$ 可解。
(3) 若$\mathfrak{g}$ 幂零，则$\mathfrak{a}$ 和$\mathfrak{g}/\mathfrak{a}$ 均幂零。
(4) $\mathfrak{g}$ 可解*(*幂零*)*当且仅当域扩张$\mathfrak{g}_K$ 可解*(*幂零*)*。

引理2.7. 存在正合序列$0 \to \mathfrak{z}_{\mathfrak{g}} \to \mathfrak{g} \to \mathrm{ad}(\mathfrak{g}) \to 0$。因此$\mathfrak{g}$ 可解*(*幂零*)*当且仅当$\mathrm{ad}(\mathfrak{g})$ 可解*(*幂零*)*。

命题2.8. n 维李代数$\mathfrak{g}$ 可解当且仅当它拥有一个初等序列（即余维数为*1*的递降理想序列）。

3 Engel 定理

定义3.1. 有限维表示(π, V) 被称为幂零表示，若对任意$X \in \mathfrak{g}$，$\pi(X)$ 均为幂零算子。

定理3.2 (Engel 定理)**.** 设(π, V) 是$\mathfrak{g}$ 的有限维幂零表示，则:
(1) $V^{\mathfrak{g}} := \{v \in V \mid \pi(X)v = 0, \forall X \in \mathfrak{g}\}$ 非零。
(2) 存在V 的一组基，使得$\pi(\mathfrak{g})$ 包含于严格上三角矩阵构成的极大幂零子代数中。

重要证明摘录(关于定理1当$\mathfrak{g}$ 为幂零时的证明): 对$\mathfrak{g}$ 的维数进行归纳。因为$\mathfrak{g}$ 幂零，故$[\mathfrak{g},\mathfrak{g}] \neq \mathfrak{g}$。取一个包含$[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$ 的余维数为1 的子空间$\mathfrak{h}$。由于$[\mathfrak{h},\mathfrak{g}] \subseteq [\mathfrak{g},\mathfrak{g}] \subseteq \mathfrak{h}$，故$\mathfrak{h}$ 是理想，且幂零。由归纳假设，$V^{\mathfrak{h}} \neq 0$。取$X_0 \in \mathfrak{g}$ 使得$\mathfrak{g} = F \cdot X_0 + \mathfrak{h}$。对任意$v \in V^{\mathfrak{h}}$ 及$H \in \mathfrak{h}$，由于$\pi(H)\pi(X_0)v = \pi(X_0)\pi(H)v + \pi([H, X_0])v = 0$，知$V^{\mathfrak{h}}$ 在$\pi(X_0)$ 作用下稳定。由于$\pi(X_0)$ 在$V^{\mathfrak{h}}$ 上幂零作用，必定存在非零的$v \in V^{\mathfrak{h}}$ 被$\pi(X_0)$ 零化。故$v \in V^{\mathfrak{g}}$。

推论3.3 (伴随表示的Engel 定理)**.** 李代数$\mathfrak{g}$ 是幂零的当且仅当对任意$X \in \mathfrak{g}$，$\mathrm{ad}(X)$ 都是幂零算子。

4 Lie 定理

定理4.1 (Lie 定理)**.** 设(π, V) 是有限维可解李代数$\mathfrak{g}$ 的有限维非零表示。若$\pi(\mathfrak{g})$ 的所有特征值均在基础域F 中，则存在一个对所有$\pi(X)$ *(*$X \in \mathfrak{g}$*)* 的公共特征向量。

推论4.2. 在上述假设下，存在V 的一组基，使得π 实际上是从$\mathfrak{g}$ 到$\mathrm{End}_F(V)$ 标准上*Borel* 子代数（全体上三角矩阵）的李代数同态。

重要证明摘录: 对$\dim V$ 归纳。当$\dim V = 1$ 时显然成立。当$\dim V = n$ 时，由Lie 定理，存在$\pi(\mathfrak{g})$ 的公共特征向量e_n。商空间$W := V/(F \cdot e_n)$ 的维数小于n。归纳假设意味着可以选出一组基使得$\mathfrak{g}$ 在W 上的作用为上三角的。拉回至V 即可完成证明。

5 根与幂零根

命题5.1. 两个可解理想的和依然是可解理想。因此存在唯一的最大可解理想，称为$\mathfrak{g}$ 的根（*Radical*），记为$\mathrm{rad}(\mathfrak{g})$。

命题5.2. *(1)* 对于可解李代数$\mathfrak{g}$，$[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$ 是幂零的。
(2) 对于可解李代数$\mathfrak{g}$，存在唯一的最大幂零理想$\mathfrak{n}$，称为$\mathfrak{g}$ 的幂零根（*Nilradical* 或*nilrad*）。

重要证明摘录: (1) 取代数闭包$K = \overline{F}$，对$V = \mathfrak{g}_K, \pi = \mathrm{ad}$ 应用Lie 定理，可得$\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}_K}$ 在某组基下为上三角矩阵。这表明$\mathrm{ad}_{[\mathfrak{g}_K,\mathfrak{g}_K]}$ 是严格上三角的从而幂零，即$[\mathfrak{g}_K,\mathfrak{g}_K]$ 幂零，故$[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$ 幂零。
(2) 类似地取$K = \overline{F}$，令$\mathfrak{n} := \{X \in \mathfrak{g} \mid \mathrm{ad}_X$ 是幂零的$\}$。由于$\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}}$ 为上三角，这显然是一个理想，且满足极大性条件。

引理5.3. 对于可解李代数$\mathfrak{g}$，商$\mathfrak{g}/\mathrm{nilrad}(\mathfrak{g})$ 是交换的。

例5.4. 存在包含海森堡李代数结构的特殊三维李代数表示，且其换位子代数恰同构于实海森堡李代数$\mathfrak{h}_1$。